คำอธิบายรายวิชา พว320004 วิทยาศาสตร์กับการถนอมอาหาร

Course description SC320004 Science of Food Preservation

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานทดแทน ปฏิกิริยาเคมี ตารางธาตุ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความสำคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการถนอมอาหาร
2. การถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์
3. การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน
4. การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น
5. การถนอมอาหารโดยสารเคมี
6. การถนอมอาหารโดยใช้รังสี
7. ปฏิบัติการถนอมอาหารอย่างง่าย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320004 วิทยาศาสตร์กับการถนอมอาหาร

Course description SC320004 Science of Food Preservation

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายความสำคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการถนอมอาหาร จากการวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร การประเมินการเน่าเสียของอาหารที่เสื่อมคุณภาพและเสื่อมเสีย และการป้องกัน

2. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงชนิดและคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการถนอมอาหาร ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร

3. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนได้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร

4. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความเย็นได้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร

5. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้สารเคมีได้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร

6. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้รังสี อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ใช้กระบวนการถนอมอาหารอย่างง่ายโดยการใช้จุลินทรีย์ การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น หรือการใช้สารเคมี

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ความสำคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการถนอมอาหาร	1. อธิบายสาเหตุการเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหารและยกตัวอย่างลักษณะการเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร 2. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันการเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร การเน่าเสียของอาหาร 3. อธิบายวิวัฒนาการของ	1. การเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร 2. หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันการเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร 3. วิวัฒนาการของการถนอมอาหารจากอดีตถึงปัจจุบัน 4. ความสำคัญและประโยชน์ของการถนอมอาหาร	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		การถนอมอาหาร 4. บอกความสำคัญและประโยชน์ของการถนอมอาหาร		
2	การถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์	1. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ 2. บอกชนิดและคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการถนอมอาหาร 3. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร 4. ยกตัวตัวอย่างอาหารในชีวิตประจำวันที่ได้จากการถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์	1. หลักการถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ 2. ชนิดและคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการถนอมอาหาร 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร 4. ตัวอย่างอาหารในชีวิตประจำวันที่ได้จากการแปรรูปจากจุลินทรีย์	20
3	การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน	1. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนด้วยการพาสเจอไรซ์ 2. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนด้วยการสเตอริไลซ์ 3. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนด้วยการกวน 4. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนด้วยการเคี่ยว 5. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนด้วยการอบแห้ง	1. หลักการถนอมอาหารด้วยการพาสเจอไรซ์ 2. หลักการถนอมอาหารด้วยการสเตอริไลซ์ 3. หลักการถนอมอาหารด้วยการกวน 4. หลักการถนอมอาหารด้วยการเคี่ยว 5. หลักการถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง 6. หลักการถนอมอาหารด้วยการรมควัน 7. หลักการถนอมอาหารด้วยไมโครเวฟ	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		6. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนด้วยการรมควัน 7. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟ 8. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน		
4	การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น	1. อธิบายหลักการถนอมอาหารด้วยการแช่เย็น 2. อธิบายหลักการถนอมอาหารด้วยการแช่แข็ง	1. หลักการถนอมอาหารด้วยการแช่เย็น 2. หลักการถนอมอาหารด้วยการแช่แข็ง	20
5	การถนอมอาหารโดยใช้สารเคมี	1. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้สารเคมี 2. บอกประเภท และยกตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในการถนอมอาหาร	1. หลักการถนอมอาหารโดยใช้สารเคมี 2. ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในการถนอมอาหาร	20
6	การถนอมอาหารโดยใช้รังสี	1. อธิบายหลักการถนอมอาหารโดยใช้รังสี 2. ยกตัวอย่างรังสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการถนอมอาหาร	1. หลักการถนอมอาหารโดยใช้รังสี 2. ชนิดของรังสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการถนอมอาหาร	10
7	ปฏิบัติการถนอมอาหารอย่างง่าย	ลงมือปฏิบัติการถนอมอาหารอย่างง่ายโดยใช้วิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสม และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตในชุมชน	การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตในชุมชนโดยใช้วิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสม 1. การเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของตัวอย่างผลผลิตในชุมชน 2. การวิเคราะห์และเลือกวิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตในชุมชน 3. การลงมือปฏิบัติใช้วิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสม	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			4. การทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถนอมอาหาร 5. การนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้จากการถนอมอาหาร	